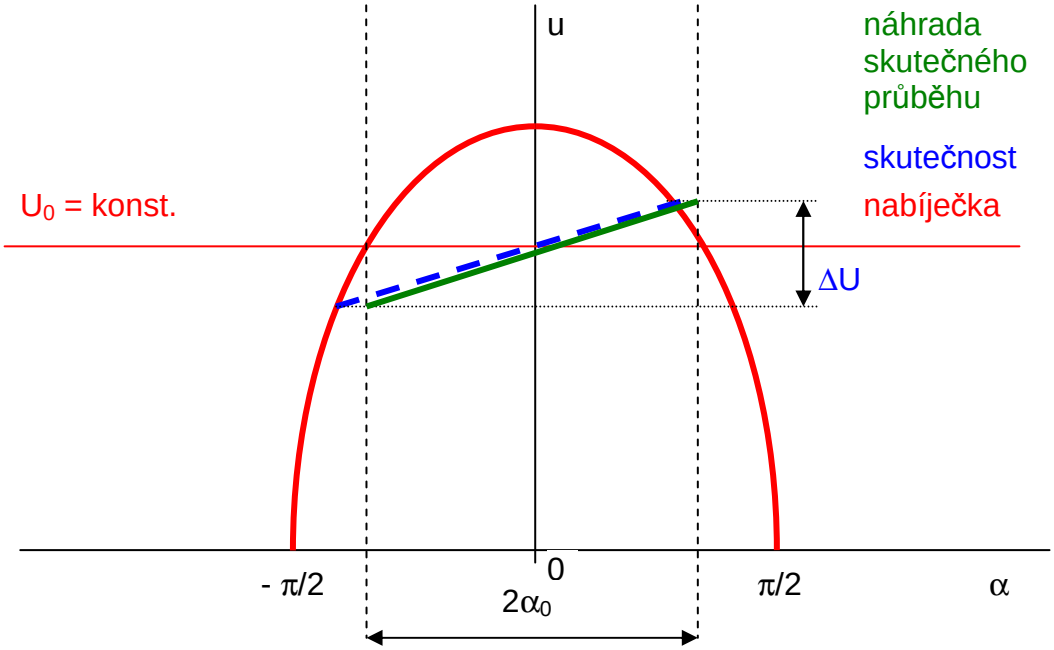
PŘÍLOHA 5

ODVOZENÍ VELIKOSTI KAPACITY VYHLAZOVACÍHO KONDENZÁTORU

Z obecné elektrotechniky známe vztah $\mathbf{C \cdot \Delta U = I_0 \cdot t_i}$ ($\mathbf{t_i}$ = doba trvání proudového impulsu). Víme, že průběh proudového impulsu je vzhledem ke svislé ose napěťové půlvlny poněkud posunut (to je způsobeno tím, že napětí na vyhlazovacím kondenzátoru kolísá, takže nabíjení začíná dříve než u nabíječky a dříve také končí). S určitou nepřesností budeme místo skutečného průběhu s úhlem posunutí (modrá čárkovaná čára) uvažovat dosti podobný náhradní průběh (zelená čára) a určíme dvojnásobný úhel otevření $2\alpha_0$, který souvisí se zbytkovým střídavým napětím $\mathbf{\Delta U}$ (určeno požadavkem na zvlnění na vstupu stabilizátoru).



Z řešení usměrňovače známe $\frac{I_0}{I_{0k}}$ a z Přílohy 4 víme, že

$$\frac{I_0}{I_{0k}} \doteq 0{,}33 \cdot \alpha_0^3 \quad \Rightarrow \quad \alpha_0^3 \doteq 3 \cdot \frac{I_0}{I_{0k}} \quad \Rightarrow \quad \alpha_0 \doteq \sqrt[3]{3 \cdot \frac{I_0}{I_{0k}}}$$

Celková doba nabíjení vyhlazovacího kondenzátoru bude dána dobou trvání proudového impulsu $\mathbf{t_i}$, který je přibližně široký $\mathbf{2\alpha_0}$.

$$t_i \doteq \frac{\alpha_0}{\pi} \cdot T$$

Celková doba vybíjení vyhlazovacího kondenzátoru bude

$$t_v = \frac{T}{2} \cdot \left(1 - \frac{2 \cdot \alpha_0}{180}\right)$$

Velikost kapacity vyhlazovacího kondenzátoru:

$$C = \frac{I_0 \cdot t_v}{\Delta U}$$

Ve skutečnosti vyhovĺ i poněkud menší kapacita vyhlazovacího kondenzátoru C. tU bychom určili tak, že bychom z mezivrcholové hodnoty trojúhelníkového časového průběhu zvlnění vypočítali mezivrcholovou hodnotu první harmonické složky zvlnění a tu bychom dosadili do výše uvedeného vztahu místo **ΔU** (mezivrcholová hodnota první harmonické složky je u trojúhelníkového průběhu menší než **ΔU**). Vyšší harmonické složky jsou pak filtrovány určitě ještě účinněji než první harmonická (kondenzátor má na vyšších frekvencích nižší reaktanci X_C než na první harmonické).
Protože se však elektrolytické kondenzátory vyrábějí s velkými (a většinou nesymetrickými) tolerancemi, původní výpočet bez velkého zaokrouhlování nahoru vyhoví.